# Klasseoppgaver til kapittel 10: Investeringsanalyse

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet · Fasit med utregning og forklaring. Prøv oppgaven selv før du leser her.

**Før du bruker dette videre** Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Kontantstrømmen og nåverdien og Del 2: Avkastningskravet og internrenten. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene i boka. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en nystartet installasjonsbedrift med to montører og én eier, med alle tall gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Økonomistyring kap. 10 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket OK10_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10.

## Del 1: Kontantstrømmen og nåverdien

### Klasseoppgave A1: Nordlys: termograferingsutstyret med reservedelslager

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

*Læringsutbytte: Kan gjennomføre en investeringsanalyse og reflektere over lønnsomheten i en mulig framtidig investering (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).*

**Kort oppsummert** Kontantstrømmen viser hva som går inn og ut av kassa år for år, med investeringsutgiften i år 0. Kapitalbinding i omløpsmidler står med minus i år 0 og pluss når den frigjøres i siste år. Tilbakebetalingstid = investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd. Nåverdi = summen av hvert års kontantstrøm delt på $(1 + k)^n$, minus investeringsutgiften i år 0, som ikke diskonteres.

Nordlys vurderer termograferingsutstyret til 480 000 kr. Det gir 260 000 kr mer inn og 90 000 kr mer ut hvert år i fire år, og er verdiløst etterpå. Ida (kalkulatør og innkjøp) har oppdaget det kalkylen mangler: utstyret krever et reservedelslager (linser, batterier, kalibreringsutstyr) på 30 000 kr fra første dag. Lageret frigjøres når utstyret avvikles etter fire år. Nordlys krever 10 % avkastning og at investeringer skal være tilbakebetalt innen 3 år. Gå fram slik: sett opp kontantstrømmen år 0–4 med riktig fortegn, regn tilbakebetalingstiden av hele investeringsutgiften (kapitalbindingen med), diskonter hvert år med $1{,}10^n$, og trekk fra investeringsutgiften i år 0.

| Kr | År 0 | År 1 | År 2 | År 3 | År 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Investeringsutgift | −480 000 | | | | |
| Innbetalinger per år | | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
| Utbetalinger per år | | −90 000 | −90 000 | −90 000 | −90 000 |
| Reservedelslager (kapitalbinding) | ? | | | | ? |
| Utrangeringsverdi | | | | | 0 |
| **= Kontantstrøm** | ? | ? | ? | ? | ? |
| Del på 1,10ⁿ | diskonteres ikke | 1,1 | 1,21 | 1,331 | 1,4641 |
| Verdt i dag | ? | ? | ? | ? | ? |

| Forutsetning | Tall |
|---|---|
| Avkastningskrav | 10 % |
| Krav til tilbakebetalingstid | Innen 3 år |
| Levetid | 4 år, ingen utrangeringsverdi |

**a)** Hva er kontantstrømmen i år 4, i kroner? Husk at reservedelslageret frigjøres når utstyret avvikles.

**Fasit: 200 000 kr.** Innbetalingsoverskudd 260 000 − 90 000 = 170 000, pluss lageret som frigjøres, 30 000 = 200 000 kr. I år 0 står −480 000 − 30 000 = −510 000 kr.

| Forklaring til a) | |
|---|---|
| **Slik regner du** | **1.** Innbetalingsoverskudd per år: 260 000 − 90 000 = 170 000 kr.<br>**2.** År 0: investeringsutgift −480 000 og reservedelslager −30 000 = −510 000 kr.<br>**3.** År 1–3: 170 000 kr hvert år.<br>**4.** År 4: 170 000 + 30 000 (lageret frigjøres) = 200 000 kr. |
| **Formel og begrep** | Kontantstrøm = innbetalinger − utbetalinger per år; kapitalbinding i omløpsmidler med minus i år 0 og pluss i siste år (Økonomistyring, innledningen til kap. 10 og tabell 10.1). |
| **Hvorfor, årsak og sammenheng** | Reservedelene må kjøpes før utstyret kan brukes, og de kan selges eller brukes opp når utstyret avvikles. Derfor binder de penger i hele levetiden, men pengene kommer tilbake i år 4. |
| **Typiske feil** | Å glemme lageret i år 4, eller å trekke de 30 000 fra hvert år som om lageret var en årlig kostnad. |
| **Hvorfor dette er med i oppgaven** | Boka (innledningen) regner kapitalbinding i omløpsmidler som en av faktorene lønnsomheten avhenger av. Som kalkulatør og innkjøper er det Ida som ser slike skjulte utlegg; som leder må du sørge for at de kommer med. |

**b)** Hva blir tilbakebetalingstiden når investeringsutgiften i år 0 regnes med lageret? Bruk investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd, svar i år med to desimaler.

**Fasit: 3 år (toleranse ±0,01).** 510 000 / 170 000 = 3,00 år. Uten lageret var den 480 000 / 170 000 = 2,82 år. Nå er den akkurat på kravet på 3 år, ikke lenger med margin.

| Forklaring til b) | |
|---|---|
| **Slik regner du** | **1.** Investeringsutgift med lageret: 510 000 kr.<br>**2.** Tilbakebetalingstid = 510 000 / 170 000 = 3,00 år.<br>**3.** Kontroll med akkumulert kontantstrøm: −510 000, −340 000, −170 000, 0 etter tre år.<br>**4.** Uten lageret: 480 000 / 170 000 = 2,82 år. |
| **Formel og begrep** | Tilbakebetalingstid = investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd. Regel: gjennomfør |

| | |
|---|---|
| | investeringen dersom tilbakebetalingstiden er kortere enn kravet (Økonomistyring 10.1 og 10.4). |
| **Hvorfor, årsak og sammenheng** | Lageret øker investeringsutgiften, men ikke det årlige overskuddet. Derfor tar det lengre tid før pengene er tilbake, og marginen mot kravet på 3 år forsvinner. |
| **Typiske feil** | Å dele på innbetalingene (260 000) i stedet for overskuddet (170 000), eller å la lageret være ute av investeringsutgiften. |
| **Hvorfor dette er med i oppgaven** | Boka (10.1): metoden er populær fordi den er enkel. Som leder vil du møte tilbakebetalingskrav fra eiere og styre, og du må vite hva som er med i tallet. |

**c)** Hva er nåverdien ved 10 % avkastningskrav, i kroner? Diskonter hvert år med $1{,}10^n$ og trekk fra −510 000 i år 0 udiskontert.

**Fasit: 49 368 kr (toleranse ±20).** 170 000 / 1,10 = 154 545; / 1,21 = 140 496; / 1,331 = 127 724; 200 000 / 1,4641 = 136 603. Sum 559 368. Nåverdi 559 368 − 510 000 = 49 368 kr. Uten lageret var den 58 877 kr.

| **Forklaring til c)** | |
|---|---|
| **Slik regner du** | **1.** År 1: 170 000 / 1,10 = 154 545.<br>**2.** År 2: 170 000 / 1,21 = 140 496.<br>**3.** År 3: 170 000 / 1,331 = 127 724.<br>**4.** År 4: 200 000 / 1,4641 = 136 603.<br>**5.** Sum: 559 368. Nåverdi: 559 368 − 510 000 = 49 368 kr.<br>**6.** Uten lageret var nåverdien 58 877 kr. |
| **Formel og begrep** | $NV = -I_0 + C_1 / (1 + k) + C_2 / (1 + k)^2 + \ldots + C_n / (1 + k)^n$. Regel: gjennomfør investeringen dersom NV > 0 (Økonomistyring 10.2 og 10.4). |
| **Hvorfor, årsak og sammenheng** | Nåverdien er det investeringen gir utover avkastningskravet, målt i dagens kroner (10.2). 49 368 kr betyr at utstyret gir mer enn 10 % avkastning, men mindre enn før lageret kom med. |
| **Typiske feil** | Å diskontere år 0, eller å bruke 1,10 for alle årene i stedet for $1{,}10^n$. |
| **Hvorfor dette er med i oppgaven** | Nåverdien er bokas hovedmål på lønnsomhet (10.2). Som leder som legger fram en investering for styret, er det dette tallet beslutningen bygger på. |

**d)** Pengene i lageret kommer jo tilbake i år 4. Hvorfor faller nåverdien likevel fra 58 877 til 49 368 kr?

A Fordi lageret er en kostnad som skal avskrives over fire år

**B Fordi 30 000 kr om fire år er mindre verdt enn 30 000 kr i dag**

C Fordi tilbakebetalingstiden blir lengre

30 000 / 1,4641 = 20 490 kr i dag. Nordlys legger ut 30 000 i dag og får tilbake noe som i dag er verdt 20 490. Forskjellen, 9 510 kr, er nøyaktig det nåverdien faller med (58 877 − 49 368 = 9 509, avrunding). Pengene har ligget døde i fire år (boka 10.2: pengenes tidsverdi).

| **Forklaring til d)** | |
|---|---|
| **Slik regner du** | **1.** Lageret koster 30 000 kr i dag.<br>**2.** Det kommer tilbake om fire år: 30 000 / 1,4641 = 20 490 kr i dagens verdi.<br>**3.** Forskjellen: 30 000 − 20 490 = 9 510 kr.<br>**4.** Nåverdien faller med 58 877 − 49 368 = 9 509 kr (avrunding). |
| **Formel og begrep** | Pengenes tidsverdi: en krone i dag er mer verdt enn en krone i morgen; jo lenger fram i tid en innbetaling kommer, jo lavere verdi på tidspunkt 0 (Økonomistyring 10.2, kalkulasjonsrentens virkning). |
| **Hvorfor, årsak og sammenheng** | Summen av kontantstrømmen er den samme med og uten lageret, 200 000 kr, fordi lageret kommer tilbake. Men 30 000 kr har ligget i ro i fire år uten å gi avkastning, og det er det nåverdien måler. |
| **Typiske feil** | Å velge «kostnad som skal avskrives». Lageret er ikke et driftsmiddel og avskrives ikke; |

| | |
|---|---|
| | det er kapitalbinding som frigjøres. |
| **Hvorfor dette er med i oppgaven** | Boka (10.2) gir to grunner til pengenes tidsverdi: kronen kan plasseres og vokse, og inflasjon. Som leder må du forstå at penger som står stille, koster, selv om de kommer tilbake. |

**e)** Tom vil kjøpe, Ida nøler fordi tilbakebetalingstiden nå er akkurat på kravet. Hva sier du til Kari? Skriv to setninger: én om lønnsomheten og én om risikoen.

**Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):**

Lønnsomheten: nåverdien er fortsatt positiv, 49 368 kr ved 10 %. Investeringen gir mer enn kravet og bør gjennomføres etter nåverdimetoden (10.2).

Risikoen: tilbakebetalingstiden er 3,00 år, akkurat på kravet. Svikter innbetalingene litt, eller må lageret være større, passerer den ikke lenger. Det er det Ida reagerer på, og det er et rimelig spørsmål.

Spør hvordan ledelsen regner tilbakebetalingstiden: med eller uten kapitalbindingen. Det avgjør om utstyret består (2,82 eller 3,00 år). Finn det ut før tallene legges fram.

Tallene er budsjetterte, ikke realiserte (10.4). Hvor sikre er de 260 000 kr mer inn? Det er det tallet som bærer hele analysen.

| **Forklaring til e)** | |
|---|---|
| **Slik regner du** | **1.** Lønnsomhet: NV = 49 368 kr > 0 ved 10 %. Investeringen gir mer enn kravet.<br>**2.** Risiko: tilbakebetalingstiden er 3,00 år, akkurat på kravet. Det er ingen margin.<br>**3.** Avklar hvordan ledelsen regner tilbakebetalingstiden: med eller uten lageret (2,82 eller 3,00 år).<br>**4.** Pek på tallet som bærer analysen: de 260 000 kr mer inn er budsjetterte, ikke realiserte. |
| **Formel og begrep** | Nåverdimetoden avgjør lønnsomheten (10.2); tilbakebetalingsmetoden vurderer strengt tatt ikke lønnsomhet (10.1). Tallene i kontantstrømmen er budsjetterte (10.4). |
| **Hvorfor, årsak og sammenheng** | Tom og Ida har begge rett, men om forskjellige ting. Nåverdien svarer på om investeringen lønner seg; tilbakebetalingstiden sier noe om hvor raskt pengene er tilbake, og dermed om risikoen. |
| **Typiske feil** | Å la tilbakebetalingstiden avgjøre lønnsomheten, eller å overse at alle tallene er anslag. |
| **Hvorfor dette er med i oppgaven** | Boka (læringsmålene): kunne drøfte risiko i nåverdimodellen. Som rådgiver for daglig leder skal du kunne gi en anbefaling som tar hensyn til både lønnsomhet og usikkerhet. |

**Hint, hvis du står fast** Kontantstrømmen: Lageret står to ganger: −30 000 i år 0 (sammen med −480 000) og +30 000 i år 4 (sammen med 170 000). Avskrivninger står ikke der. Tilbakebetalingstid: 510 000 / 170 000. Nåverdien: Del år 1–3 på 1,10, 1,21 og 1,331, og år 4 (200 000) på 1,4641. Legg sammen og trekk fra 510 000. År 0 diskonteres ikke.

**I appen** Økonomistyring kap. 10 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK10_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

*Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, innledningen med tabell 10.1, avsnitt 10.1 og 10.2. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.*

## Klasseoppgave A2: Fjell Elektro: lønner en tredje servicebil seg?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

*Læringsutbytte: Kan gjennomføre en investeringsanalyse og reflektere over lønnsomheten i en mulig framtidig investering (gammel modell). Har kunnskap om mål, tiltak, handlingsplaner og økonomiske styringsverktøy (ny modell).*

**Kort oppsummert** Kontantstrømmen bygger på det som faktisk går inn og ut av kassa: investeringsutgiften i år 0, innbetalingsoverskuddet hvert år (innbetalinger − utbetalinger) og restverdien i siste år. Avskrivninger, mva og renter på lånet står ikke der. Tilbakebetalingstid = investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd. Nåverdien regner alt om til dagens kroner med avkastningskravet.

Fjell Elektro AS har to servicebiler på leasing, én per montør. Mona Fjell, eier og faglig ansvarlig, låner bil når hun selv er ute på oppdrag, og taper tid på det. Hun vurderer en tredje servicebil: en ny varebil til 400 000 kr uten mva, finansiert med et nytt banklån. Med egen bil regner hun med å fakturere 180 timer mer i året à 890 kr. Bilen gir 45 200 kr mer ut i året til drivstoff, forsikring, dekk og service. Levetiden er 5 år, og bilen kan selges for 100 000 kr etter fem år. Fjell bruker 12 % avkastningskrav. Mona har en tommelfingerregel om at investeringer skal være tilbakebetalt innen 3 år. Sett opp kontantstrømmen, regn tilbakebetalingstiden og nåverdien.

| Kr | År 0 | År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringsutgift | −400 000 | | | | | |
| Innbetalinger (180 t × 890) | | ? | ? | ? | ? | ? |
| Utbetalinger per år | | −45 200 | −45 200 | −45 200 | −45 200 | −45 200 |
| Restverdi | | | | | | 100 000 |
| **= Kontantstrøm** | **−400 000** | ? | ? | ? | ? | ? |
| Del på $1{,}12^n$ | diskonteres ikke | 1,12 | 1,2544 | 1,4049 | 1,5735 | 1,7623 |

| Forutsetning | Tall |
|---|---|
| Ny varebil | 400 000 kr uten mva, betales i år 0 |
| Mer inn per år | 180 fakturerbare timer à 890 kr |
| Mer ut per år | 45 200 kr (drivstoff, forsikring, dekk, service) |
| Levetid og restverdi | 5 år, selges for 100 000 kr i år 5 |
| Avkastningskrav | 12 % |
| Monas krav til tilbakebetalingstid | Innen 3 år |
| Finansiering | Nytt banklån, 7,5 % rente |

**a)** Hva er det årlige innbetalingsoverskuddet, i kroner? Innbetalinger minus utbetalinger per år.

**Fasit: 115 000 kr.** 180 × 890 = 160 200 kr mer inn. 160 200 − 45 200 = 115 000 kr per år. I år 5 kommer restverdien i tillegg: 215 000 kr.

| Forklaring til a) | |
|---|---|
| **Slik regner du** | **1.** Innbetalinger per år: 180 timer × 890 kr = 160 200 kr.<br>**2.** Utbetalinger per år: 45 200 kr.<br>**3.** Innbetalingsoverskudd: 160 200 − 45 200 = 115 000 kr.<br>**4.** År 5: 115 000 + restverdi 100 000 = 215 000 kr. |
| **Formel og begrep** | Innbetalingsoverskudd = innbetalinger − utbetalinger per år (formelsamlingen kap. 10; Økonomistyring 10.4). |
| **Hvorfor, årsak og sammenheng** | Bilen gir ikke inntekt i seg selv; den gir Mona tid til å fakturere. Det er de ekstra fakturerte timene som er innbetalingene. |

| | |
|---|---|
| **Typiske feil** | Å regne hele kostnaden ved bilen (inkludert avskrivning) som utbetaling, eller å glemme restverdien i år 5. |
| **Hvorfor dette er med i oppgaven** | Som installatør og daglig leder er det sjelden utstyret som tjener penger, men tiden det frigjør. Å tallfeste den tiden er kjernen i investeringskalkylen. |

**b)** Hva er tilbakebetalingstiden? Investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd, i år med to desimaler.

**Fasit: 3,48 år (toleranse ±0,01).** 400 000 / 115 000 = 3,48 år. Monas tommelfingerregel er 3 år: etter tilbakebetalingsmetoden skal bilen ikke kjøpes.

| **Forklaring til b)** | |
|---|---|
| **Slik regner du** | **1.** Tilbakebetalingstid = 400 000 / 115 000 = 3,48 år.<br>**2.** Kontroll: etter tre år er 3 × 115 000 = 345 000 kr tilbake; 55 000 kr mangler, og det tar 55 000 / 115 000 = 0,48 år til.<br>**3.** Monas krav er 3 år: etter tilbakebetalingsmetoden skal bilen ikke kjøpes. |
| **Formel og begrep** | Tilbakebetalingstid = investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd (Økonomistyring 10.1 og 10.4). |
| **Hvorfor, årsak og sammenheng** | Bilen tjener seg inn på litt under tre og et halvt år. Metoden ser ikke de siste halvannet årene eller restverdien på 100 000 kr. |
| **Typiske feil** | Å trekke restverdien fra investeringsutgiften før man deler; restverdien kommer først i år 5. |
| **Hvorfor dette er med i oppgaven** | Tilbakebetalingskrav er vanlige tommelfingerregler hos eiere av små bedrifter. Som leder må du vite hva regelen ser bort fra. |

**c)** Hva er nåverdien ved 12 % avkastningskrav, i kroner? Diskonter år 1–5 med $1{,}12^n$ (restverdien er med i år 5) og trekk fra 400 000.

**Fasit: 71 292 kr (toleranse ±50).** 115 000 / 1,12 = 102 679; / 1,2544 = 91 677; / 1,4049 = 81 856; / 1,5735 = 73 085; 215 000 / 1,7623 = 122 000. Sum 471 297. Nåverdi 71 297 kr med tabellens avrundede faktorer, 71 292 kr regnet eksakt; begge godkjennes. Positiv: lønnsom ved 12 %.

| **Forklaring til c)** | |
|---|---|
| **Slik regner du** | **1.** År 1: 115 000 / 1,12 = 102 679.<br>**2.** År 2: 115 000 / 1,2544 = 91 677.<br>**3.** År 3: 115 000 / 1,4049 = 81 856.<br>**4.** År 4: 115 000 / 1,5735 = 73 085.<br>**5.** År 5: 215 000 / 1,7623 = 122 000.<br>**6.** Sum 471 297 med tabellens faktorer (471 292 eksakt). Nåverdi 71 292 kr. |
| **Formel og begrep** | $NV = -I_0 + C_1 / (1 + k) + \ldots + C_n / (1 + k)^n$. Regel: NV > 0 betyr lønnsom (Økonomistyring 10.2 og 10.4). |
| **Hvorfor, årsak og sammenheng** | Bilen gir 71 292 kr mer enn kravet på 12 % over levetiden. Uten diskontering ville overskuddet sett ut som 115 000 × 4 + 215 000 − 400 000 = 275 000 kr; tidsverdien spiser mye av det. |
| **Typiske feil** | Å glemme restverdien i år 5, eller å diskontere år 0. |
| **Hvorfor dette er med i oppgaven** | Boka (10.2): nåverdien er inntjeningen over avkastningskravet. Som daglig leder er dette tallet du bruker overfor banken når du søker lån til bilen. |

**d)** Hvilke av disse postene hører hjemme i kontantstrømmen for bilen? Spør for hver post: går det penger inn eller ut av kassa på grunn av investeringen, og er det ikke allerede tatt med på en annen måte?

| Post | Ja eller nei (fasit) |
|---|---|
| Kjøpesum 400 000 kr i år 0 | Ja  Investeringsutgiften, med minus på tidspunkt 0 (tabell 10.1). |

| | |
|---|---|
| Avskrivning 60 000 kr per år | Nei  Kostnad i regnskapet, ikke utbetaling. Pengene gikk ut i år 0; tar du den med, telles kjøpet to ganger (kap. 2). |
| Mva 100 000 kr på bilen | Nei  Statens penger. Fjell får den tilbake i mva-oppgjøret (kap. 9). Investeringsutgiften er 400 000. |
| Renter 7,5 % på banklånet | Nei  Prisen på kapitalen tas med gjennom avkastningskravet når alt diskonteres (10.2). Tar du renten med i tillegg, telles den to ganger. |
| Restverdi 100 000 kr i år 5 | Ja  Utrangeringsverdien er en innbetaling i siste år og gjør investeringen bedre (tabell 10.1). |

Inn i kontantstrømmen: kjøpesummen i år 0 og restverdien i år 5. Ut: avskrivning, mva og renter. Det er de tre vanligste feilene i investeringskalkylene i etableringsprosjektet.

| Forklaring til d) | |
|---|---|
| **Slik regner du** | **1.** Still spørsmålet for hver post: går det penger inn eller ut av kassa, og er det ikke allerede tatt med?<br>**2.** Kjøpesummen: ut i år 0. Ja.<br>**3.** Avskrivningen: kostnad, men pengene gikk ut i år 0. Nei.<br>**4.** Mva: kommer tilbake fra staten. Nei.<br>**5.** Renter: prisen på kapitalen ligger i avkastningskravet. Nei.<br>**6.** Restverdien: inn i år 5. Ja. |
| **Formel og begrep** | Kontantstrømmen består av investeringsutgift, innbetalinger, utbetalinger, kapitalbinding og utrangeringsverdi (tabell 10.1). Kostnad og utbetaling er ulike begreper (kap. 2.2.1). |
| **Hvorfor, årsak og sammenheng** | Kontantstrømmen følger pengene, ikke regnskapet. Avskrivningen fordeler et utlegg som allerede står i år 0, og renten er med gjennom diskonteringen. Tar du dem med, telles de to ganger. |
| **Typiske feil** | Å trekke avskrivningen på (400 000 − 100 000) / 5 = 60 000 kr fra hvert år. Da blir kjøpet regnet både i år 0 og over fem år. |
| **Hvorfor dette er med i oppgaven** | Dette er de tre vanligste feilene i investeringskalkylene i etableringsprosjektet. Som saksbehandler som kontrollerer en investeringssøknad, er det her du ser etter. |

**e)** Tilbakebetalingsmetoden sier nei (3,48 år mot kravet 3 år), nåverdimetoden sier ja (positiv nåverdi ved 12 %). Hva anbefaler du Mona? To–tre setninger.

### Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Nåverdien bør avgjøre lønnsomheten: bilen gir 71 292 kr mer enn kravet på 12 % over levetiden. Tilbakebetalingsmetoden ser ikke år 4 og 5 og ikke restverdien (10.1–10.2).

Monas krav på 3 år er strengere enn bilens levetid på 5 år. Et krav på 3 år passer for utstyr som blir fort utdatert, mindre for en bil som går i fem år.

Tilbakebetalingstiden er likevel et nyttig risikomål: Fjell er nystartet, Mona har kausjonert for lånet, og kontoen er stram i oppstarten (OK09 B2). Er hun usikker på de 180 timene, er det der risikoen ligger.

Følsomhet: hver time mindre koster 890 kr i året. Blir det 100 timer i stedet for 180, faller overskuddet til 43 800 kr og nåverdien blir negativ.

| Forklaring til e) | |
|---|---|
| **Slik regner du** | **1.** Nåverdien sier ja: 71 292 kr ved 12 %.<br>**2.** Tilbakebetalingstiden sier nei: 3,48 år mot 3 års krav.<br>**3.** Vurder kravet: 3 år er kort for en bil som brukes i 5 år.<br>**4.** Følsomhet: blir det 100 timer i stedet for 180, faller overskuddet til 43 800 kr, og nåverdien blir −185 368 kr. Grensen går ved om lag 158 timer. |

| | |
|---|---|
| | **5.** Anbefal, og si hva som er usikkert. |
| **Formel og begrep** | Nåverdimetoden avgjør lønnsomheten (10.2); tilbakebetalingsmetoden vurderer ikke lønnsomhet som sådan (10.1). Tallene er budsjetterte (10.4). |
| **Hvorfor, årsak og sammenheng** | Metodene svarer på forskjellige spørsmål. Nåverdien tar med hele levetiden og restverdien; tilbakebetalingstiden ser bare hvor fort pengene er tilbake. I en nystartet bedrift med stram likviditet er det siste også viktig. |
| **Typiske feil** | Å si at metodene er uenige og la det bli med det, eller å anbefale uten å nevne at de 180 timene er Monas eget anslag. |
| **Hvorfor dette er med i oppgaven** | Boka (læringsmålene): kunne drøfte risiko i nåverdimodellen. Som daglig leder og eier skal Mona ta en beslutning med begge tallene på bordet. |

**Hint, hvis du står fast** Overskuddet: 180 × 890 = 160 200 inn, minus 45 200 ut. I år 5 kommer restverdien 100 000 i tillegg. Tilbakebetalingstiden regnes av årsbeløpet, uten restverdien. Hva hører hjemme: Spør: går det penger inn eller ut av kassa? Avskrivning er kostnad, ikke utbetaling. Mva får Fjell tilbake. Renten er allerede med gjennom kravet på 12 %.

**I appen** Økonomistyring kap. 10 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK10_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

*Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, innledningen med tabell 10.1, avsnitt 10.1–10.2 og 10.4. Avskrivning og utbetaling: kap. 2. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.*

# Del 2: Avkastningskravet og internrenten

## Klasseoppgave B1: Nordlys: termograferingsutstyret ved 16 % avkastningskrav

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

*Læringsutbytte: Kan gjennomføre en investeringsanalyse og reflektere over lønnsomheten i en mulig framtidig investering (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).*

**Kort oppsummert** Avkastningskravet (kalkulasjonsrenten) er risikofri avkastning pluss et risikotillegg. Jo høyere krav, jo lavere nåverdi, og jo hardere rammes beløpene som kommer sent. Internrenten er den kalkulasjonsrenten som gjør nåverdien lik null. Er internrenten høyere enn kravet, er nåverdien positiv og investeringen lønnsom.

Termograferingsutstyret koster 480 000 kr og gir 170 000 kr i innbetalingsoverskudd hvert år i fire år. Ved 10 % er nåverdien 58 877 kr. Et styremedlem mener termografering er en ny og usikker tjeneste for Nordlys: kundene finnes ikke ennå, og konkurrentene har allerede utstyr. Hun vil derfor bruke 16 % avkastningskrav. Tom mener på sin side at kravet bør være bankens utlånsrente, 7,5 %. Regn ut nåverdien ved 16 %, sammenlikn med 10 %, og vurder hvilket krav som er riktig.

| Kr | År 0 | År 1 | År 2 | År 3 | År 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontantstrøm | −480 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| Verdt i dag ved 10 % | −480 000 | 154 545 | 140 496 | 127 724 | 116 112 |
| Del på $1{,}16^n$ | diskonteres ikke | 1,16 | 1,3456 | 1,5609 | 1,8106 |
| Verdt i dag ved 16 % | −480 000 | ? | ? | ? | ? |

| Forutsetning | Tall |
|---|---|
| Nåverdi ved 10 % | 58 877 kr |
| Bankens utlånsrente | 7,5 % |
| Styremedlemmets forslag | 16 % |

**a)** Hva er nåverdien ved 16 % avkastningskrav, i kroner? Diskonter hvert år med $1{,}16^n$ og trekk fra 480 000.

**Fasit: −4 309 kr (toleranse ±20).** 170 000 / 1,16 = 146 552; / 1,3456 = 126 338; / 1,5609 = 108 912; / 1,8106 = 93 892 (93 889 med $1{,}16^4$ uavrundet). Sum 475 691. Nåverdi 475 691 − 480 000 = −4 309 kr (−4 308 med tabellens faktor; begge godkjennes). Negativ: ulønnsom ved 16 %.

| Forklaring til a) | |
|---|---|
| **Slik regner du** | **1.** År 1: 170 000 / 1,16 = 146 552.<br>**2.** År 2: 170 000 / 1,3456 = 126 338.<br>**3.** År 3: 170 000 / 1,5609 = 108 912.<br>**4.** År 4: 170 000 / 1,8106 = 93 889 (eksakt faktor).<br>**5.** Sum 475 691. Nåverdi 475 691 − 480 000 = −4 309 kr. |
| **Formel og begrep** | $NV = -I_0 + \Sigma C_n / (1+k)^n$. NV < 0 ved gitt kalkulasjonsrente betyr at investeringen er ulønnsom (Økonomistyring 10.2). |
| **Hvorfor, årsak og sammenheng** | Ved 16 % er de framtidige overskuddene verdt litt mindre enn investeringsutgiften. Utstyret gir altså litt under 16 % avkastning. Samme kontantstrøm, annet krav, motsatt svar. |
| **Typiske feil** | Å bruke 1,16 for alle år, eller å legge til 480 000 i stedet for å trekke fra. |
| **Hvorfor dette er med i oppgaven** | Boka (10.2): jo høyere avkastningskravet settes, jo mindre sannsynlig er det at investeringen er lønnsom. Som leder må du vite at valget av krav kan avgjøre beslutningen. |

**b)** Beløpet i år 4 er verdt 116 112 kr i dag ved 10 %. Hvor mye mindre er det verdt ved 16 %, i kroner?

**Fasit: 22 223 kr (toleranse ±5).** 116 112 − 93 889 = 22 223 kr. År 1 taper bare 154 545 − 146 552 = 7 993 kr. Jo lenger fram i tid, jo hardere slår et høyere krav ut (10.2, kalkulasjonsrentens virkning).

| Forklaring til b) | |
|---|---|
| **Slik regner du** | **1.** År 4 ved 10 %: 170 000 / 1,4641 = 116 112 kr.<br>**2.** År 4 ved 16 %: 170 000 / 1,8106 = 93 889 kr.<br>**3.** Tap: 116 112 − 93 889 = 22 223 kr, 19,1 % av verdien.<br>**4.** Sammenlikn med år 1: 154 545 − 146 552 = 7 993 kr, bare 5,2 %. |
| **Formel og begrep** | Jo lenger fram i tid en innbetaling kommer, og jo høyere avkastningskrav, jo lavere verdi på tidspunkt 0 (Økonomistyring 10.2, kalkulasjonsrentens virkning). |
| **Hvorfor, årsak og sammenheng** | Diskonteringsfaktoren vokser med eksponenten n. Et høyere krav virker derfor mange ganger på beløp som kommer sent, og bare én gang på beløp som kommer etter ett år. |
| **Typiske feil** | Å tro at et høyere krav trekker like mye fra alle årene. |
| **Hvorfor dette er med i oppgaven** | Investeringer med lang tilbakebetaling rammes hardest av høye krav. Som leder i en bransje med lange prosjekter og utstyr som skal brukes i mange år, må du forstå denne mekanismen. |

**c)** Nåverdien er +58 877 kr ved 10 % og −4 309 kr ved 16 %. Hvor ligger internrenten?

A Under 10 %

**B Mellom 10 og 16 %, nær 16 %**

C Over 16 %

Internrenten er kalkulasjonsrenten som gir nåverdi null (10.3). Den ligger mellom de to, nær 16 % fordi −4 309 er nesten null. Med kalkulatoren: 15,55 %. IR > 10 % gir NV > 0; IR < 16 % gir NV < 0.

| Forklaring til c) | |
|---|---|
| **Slik regner du** | **1.** Ved 10 % er NV = +58 877; ved 16 % er NV = −4 309.<br>**2.** Nåverdien skifter fortegn mellom 10 % og 16 %, så internrenten ligger der.<br>**3.** −4 309 er mye nærmere null enn +58 877, så internrenten ligger nær 16 %.<br>**4.** Med kalkulatorens finansprogram: 15,55 %. |
| **Formel og begrep** | Internrenten er den kalkulasjonsrenten som gjør nåverdien lik 0. IR > k ⟹ NV > 0, IR < k ⟹ NV < 0 (Økonomistyring 10.3). |
| **Hvorfor, årsak og sammenheng** | Nåverdiprofilen faller jevnt når kravet øker (figur 10.1). Der den krysser null, er internrenten, og det må skje mellom to krav som gir hvert sitt fortegn. |
| **Typiske feil** | Å velge «over 16 %» fordi utstyret var lønnsomt ved 10 %, eller å tro at internrenten ligger midt mellom de to kravene. |
| **Hvorfor dette er med i oppgaven** | Internrenten er investeringens avkastning i prosent (10.3). Som leder kan du bruke den til å si hvor høyt kravet kan være før investeringen ikke lenger lønner seg. |

**d)** Tom mener at kravet bør være bankens utlånsrente, 7,5 %, fordi det er det pengene koster. Stemmer det etter boka?

A Ja, kravet er det pengene koster i banken

**B Nei, kravet er risikofri avkastning pluss et tillegg for risikoen i akkurat denne investeringen**

C Ja, men bare hvis utstyret kjøpes på lån

Boka (10.2): renten i analysen er ikke styringsrenten eller bankenes utlånsrente, men bedriftens krav til inntjening: k = risikofri avkastning + risikotillegg. Høy risiko gir høyt tillegg.

| Forklaring til d) | |
|---|---|
| **Slik regner du** | **1.** Les bokas definisjon: renten i analysen er ikke bankens utlånsrente, men bedriftens krav til inntjening.<br>**2.** k = risikofri avkastning + risikotillegg.<br>**3.** Risikotillegget gjenspeiler risikoen i akkurat denne investeringen.<br>**4.** Ved 7,5 % ville nåverdien blitt 89 385 kr, men det kravet tar ikke hensyn til risikoen. |
| **Formel og begrep** | k = risikofri avkastning + risikotillegg (Økonomistyring 10.2; formelsamlingen kap. 10 har også inflasjonstillegg). |
| **Hvorfor, årsak og sammenheng** | Eierne kunne plassert pengene risikofritt, og de vil ha betalt for å ta risiko i tillegg. Lånerenten er prisen banken tar for sin risiko, ikke Nordlys' krav til egen inntjening. |
| **Typiske feil** | Å velge «ja, men bare ved lån». Avkastningskravet gjelder uansett om investeringen finansieres med lån eller egenkapital. |
| **Hvorfor dette er med i oppgaven** | Boka spør selv hvordan styringsrenten påvirker investors krav til avkastning (10.3, «Tenk etter»). Som leder må du kunne forklare hvorfor kravet er høyere enn lånerenten. |

**e)** Skal Nordlys bruke 10 % eller 16 %? Skriv to–tre setninger til styret: hva tallene viser, og hva styret egentlig må ta stilling til.

**Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):**

Ingen har regnet feil. Samme kontantstrøm gir +58 877 kr ved 10 % og −4 309 kr ved 16 %. Det er kravet som avgjør.

Internrenten, 15,55 %, sier hvor grensen går: utstyret er lønnsomt så lenge kravet er under 15,55 %.

Styret må vurdere risikoen: er termografering så usikkert at risikotillegget bør være 6 prosentpoeng høyere enn for Nordlys' vanlige investeringer? Det er et skjønn, ikke et regnestykke.

Den ærlige måten: regn nåverdien, og spør så hva det som ikke er tallfestet (kompetanse, å slippe å leie inn, nye kunder) må være verdt for at svaret skal snu. Ved 16 % mangler det bare 4 309 kr.

| Forklaring til e) | |
|---|---|
| **Slik regner du** | **1.** Samme kontantstrøm: +58 877 ved 10 %, −4 309 ved 16 %. Forskjellen er 63 186 kr.<br>**2.** Internrenten 15,55 % viser grensen: utstyret er lønnsomt så lenge kravet er under den.<br>**3.** Spørsmålet for styret er risikoen: fortjener termografering 6 prosentpoeng høyere risikotillegg enn vanlige investeringer?<br>**4.** Vurder det som ikke er tallfestet: kompetanse, nye kunder, å slippe å leie inn. |
| **Formel og begrep** | k = risikofri avkastning + risikotillegg (10.2). IR > k ⟹ NV > 0 (10.3). Tallene er budsjetterte (10.4). |
| **Hvorfor, årsak og sammenheng** | Regnestykket er riktig begge ganger. Det er skjønnet bak kravet som avgjør, og det må styret ta stilling til åpent i stedet for å skjule det i en prosentsats. |
| **Typiske feil** | Å si at én av dem har regnet feil, eller å velge krav etter hvilket svar man ønsker. |
| **Hvorfor dette er med i oppgaven** | Boka (læringsmålene): kunne drøfte risiko i nåverdimodellen. Som saksbehandler for styret er jobben å vise hva valget av krav betyr, ikke å ta valget for dem. |

**Hint, hvis du står fast** Ved 16 %: Del 170 000 på 1,16, 1,3456, 1,5609 og 1,8106. Legg sammen de fire og trekk fra 480 000. Sammenlikn år for år med raden ved 10 %. Internrenten: Internrenten er kravet som gir nåverdi null. Ved 10 % er nåverdien positiv, ved 16 % negativ. Null ligger mellom, nærmest der nåverdien er nærmest null.

**I appen** Økonomistyring kap. 10 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK10_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

*Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.2 (avkastningskravet og kalkulasjonsrentens virkning) og 10.3 (internrenten). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.*

## Klasseoppgave B2: Fjell Elektro: ny eller brukt servicebil?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

*Læringsutbytte: Kan gjennomføre en investeringsanalyse og reflektere over lønnsomheten i en mulig framtidig investering (gammel modell). Kan planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver (ny modell).*

**Kort oppsummert** Når to investeringer er lønnsomme hver for seg og bare én kan velges, skal den med høyest nåverdi velges, ikke den med høyest internrente. Det er pengene investorene lever av, ikke prosentene. Kostnader som allerede er betalt, er sunk cost og skal ikke med i kontantstrømmen.

Mona Fjell har regnet på den nye varebilen (oppgave A2): 400 000 kr, 115 000 kr i innbetalingsoverskudd per år i fem år og 100 000 kr i restverdi. Nåverdien ved 12 % er 71 292 kr, og internrenten er 18,3 %. Nå har hun funnet et alternativ: en fem år gammel varebil til 150 000 kr. Den er mindre pålitelig, så hun regner med 150 timer mer i året (133 500 kr) og 78 500 kr mer ut i året. Den holder i fem år til og kan selges for 10 000 kr. Internrenten for den brukte bilen er 25,4 % (regnet med kalkulatoren). Mona har allerede betalt 6 000 kr for en tilstandsrapport på den brukte bilen. Fjell kan bare ta én av bilene. Regn på den brukte bilen og velg.

| Kr | År 0 | År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brukt bil: kontantstrøm | −150 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 65 000 |
| Del på $1{,}12^n$ | diskonteres | 1,12 | 1,2544 | 1,4049 | 1,5735 | 1,7623 |

| | ikke | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brukt bil: verdt i dag ved 12 % | −150 000 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ny bil (A2): kontantstrøm | −400 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 215 000 |

| Forutsetning | Tall |
|---|---|
| Ny bil (A2) | Nåverdi 71 292 kr, internrente 18,3 %, tilbakebetalingstid 3,48 år |
| Brukt bil | 150 000 kr, overskudd 55 000 kr per år, restverdi 10 000 kr i år 5 |
| Brukt bil, internrente | 25,4 % (kalkulatoren) |
| Tilstandsrapport, allerede betalt | 6 000 kr |
| Avkastningskrav | 12 % |

**a)** Hva er nåverdien for den brukte bilen ved 12 %, i kroner? Diskonter år 1–5 med $1{,}12^n$ (restverdien er med i år 5) og trekk fra 150 000.

**Fasit: 53 937 kr (toleranse ±50).** 55 000 / 1,12 = 49 107; / 1,2544 = 43 846; / 1,4049 = 39 149; / 1,5735 = 34 954; 65 000 / 1,7623 = 36 884. Sum 203 939. Nåverdi 53 939 kr med tabellens avrundede faktorer, 53 937 kr regnet eksakt; begge godkjennes. Positiv: også den brukte bilen er lønnsom.

| Forklaring til a) | |
|---|---|
| **Slik regner du** | **1.** År 1: 55 000 / 1,12 = 49 107.<br>**2.** År 2: 55 000 / 1,2544 = 43 846.<br>**3.** År 3: 55 000 / 1,4049 = 39 149.<br>**4.** År 4: 55 000 / 1,5735 = 34 954.<br>**5.** År 5: (55 000 + 10 000) / 1,7623 = 36 884.<br>**6.** Sum 203 939 med tabellens faktorer. Nåverdi 53 937 kr regnet eksakt. |
| **Formel og begrep** | $NV = -I_0 + \Sigma\, C_n / (1 + k)^n$; NV > 0 betyr lønnsom (Økonomistyring 10.2 og 10.4). |
| **Hvorfor, årsak og sammenheng** | Den brukte bilen gir 150 timer à 890 kr = 133 500 kr mer inn, men 78 500 kr mer ut fordi den er eldre. Overskuddet på 55 000 kr i året er nok til å gi positiv nåverdi. |
| **Typiske feil** | Å glemme restverdien på 10 000 kr i år 5, eller å ta med tilstandsrapporten i år 0. |
| **Hvorfor dette er med i oppgaven** | Som daglig leder må du regne begge alternativene på samme måte før du sammenlikner. Ellers sammenlikner du epler og pærer. |

**b)** Hva er tilbakebetalingstiden for den brukte bilen? Investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd, i år med to desimaler.

**Fasit: 2,73 år (toleranse ±0,01).** 150 000 / 55 000 = 2,73 år. Den brukte bilen passerer Monas krav på 3 år; den nye gjør det ikke (3,48 år).

| Forklaring til b) | |
|---|---|
| **Slik regner du** | **1.** Tilbakebetalingstid = 150 000 / 55 000 = 2,73 år.<br>**2.** Den nye bilen: 3,48 år.<br>**3.** Monas krav er 3 år: den brukte passerer, den nye ikke. |
| **Formel og begrep** | Tilbakebetalingstid = investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd (Økonomistyring 10.1). |
| **Hvorfor, årsak og sammenheng** | Den brukte bilen koster lite, så pengene kommer raskt tilbake. Men tilbakebetalingstiden sier ikke hvor mye den tjener over levetiden. |
| **Typiske feil** | Å konkludere med at den brukte bilen er best fordi den har kortest tilbakebetalingstid. |

| | |
|---|---|
| **Hvorfor dette er med i oppgaven** | Boka (10.1): metoden vurderer strengt tatt ikke lønnsomhet. Som leder bruker du den som et mål på risiko og likviditet, ikke som beslutningsregel alene. |

**c)** Begge bilene er lønnsomme ved 12 %. Fjell kan bare ta én. Hvilken bør Mona velge etter boka?

A Den brukte, fordi den har høyest internrente (25,4 %)

**B Den nye, fordi den har høyest nåverdi (71 292 mot 53 937 kr)**

C Den brukte, fordi den har kortest tilbakebetalingstid

Boka (10.3–10.4): ved valg mellom to hver for seg lønnsomme alternativer velges det med høyest nåverdi, ikke det med høyest internrente. Den nye bilen gir 17 355 kr mer i dagens kroner. Det er pengene du lever av, ikke prosentene.

| **Forklaring til c)** | |
|---|---|
| **Slik regner du** | **1.** Begge er lønnsomme: NV ny 71 292, NV brukt 53 937.<br>**2.** Internrenten peker mot den brukte (25,4 % mot 18,3 %).<br>**3.** Nåverdien peker mot den nye: 71 292 − 53 937 = 17 355 kr mer.<br>**4.** Ved valg mellom to lønnsomme alternativer avgjør nåverdien: den nye. |
| **Formel og begrep** | Ved valg mellom to hver for seg lønnsomme alternativer velges det med høyest nåverdi, ikke det med høyest internrente (Økonomistyring 10.3 og 10.4). |
| **Hvorfor, årsak og sammenheng** | Internrenten er avkastning i prosent av det som investeres. Den brukte bilen gir høy prosent av et lite beløp, den nye en lavere prosent av et større beløp. Det er kronene Fjell lever av, slik bokas eksempel med 1 krone mot 100 kroner viser (10.3). |
| **Typiske feil** | Å velge den brukte fordi internrenten er høyest, eller fordi tilbakebetalingstiden er kortest. |
| **Hvorfor dette er med i oppgaven** | Valg mellom alternativer er den vanligste investeringsbeslutningen en leder tar. Boka gir en klar regel, og den skal du kunne begrunne. |

**d)** Mona har allerede betalt 6 000 kr for tilstandsrapporten på den brukte bilen. Hvordan skal den behandles i kontantstrømmen?

A Med −6 000 i år 0 for den brukte bilen

**B Holdes helt utenfor: den er sunk cost**

C Fordeles med 1 200 kr per år over fem år

Pengene er brukt uansett hva Mona bestemmer. Boka (10.4) kaller det sunk cost og beslutningsirrelevante kostnader: «gjort er gjort, og spist er spist». Bare inn- og utbetalinger som ennå ikke har skjedd, skal med.

| **Forklaring til d)** | |
|---|---|
| **Slik regner du** | **1.** Spør: er pengene brukt uansett hva Mona bestemmer? Ja, rapporten er betalt.<br>**2.** Da kan beslutningen ikke endre dem.<br>**3.** Holdes helt utenfor kontantstrømmen. |
| **Formel og begrep** | Sunk cost er beslutningsirrelevante kostnader: «gjort er gjort, og spist er spist». Bare inn- og utbetalinger som ennå ikke har skjedd, skal med (Økonomistyring 10.4). |
| **Hvorfor, årsak og sammenheng** | En investeringsanalyse skal sammenlikne framtidige valg. Penger som allerede er brukt, er like borte uansett valg, og de kan ikke gjøre det ene alternativet bedre eller dårligere. |
| **Typiske feil** | Å trekke 6 000 kr fra den brukte bilen i år 0, eller å føle at rapporten må «tjenes inn» ved å velge den brukte. |
| **Hvorfor dette er med i oppgaven** | Det samme gjelder i prosjektarbeid: penger som allerede er brukt, er ikke et argument for å fortsette. Som leder må du kunne se bort fra det som er gjort. |

**e)** Hva anbefaler du Mona? Skriv to–tre setninger: valget, begrunnelsen og hva som kan få det til å snu.

### Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Den nye bilen: høyest nåverdi, 71 292 mot 53 937 kr. Internrenten til den brukte er høyere fordi den binder mindre penger, men den gir færre kroner. Det er kronene Fjell lever av.

Tilbakebetalingstiden peker motsatt vei (2,73 mot 3,48 år). Den sier noe om risiko, ikke om lønnsomhet.

Det som kan snu svaret: likviditeten. Fjell er nystartet, Mona har kausjonert, og den nye bilen krever 250 000 kr mer lån. Har banken eller kontoen ikke rom for det, er pengene den knappe faktoren.

Usikkerheten i tallene: en fem år gammel bil kan få dyrere reparasjoner enn 78 500 kr, og de 180 timene med ny bil er Monas eget anslag. Tallene er budsjetterte, ikke realiserte (10.4).

Tilstandsrapporten på 6 000 kr påvirker ikke valget. Den er betalt uansett.

| Forklaring til e) | |
|---|---|
| **Slik regner du** | **1.** Valget: den nye bilen, fordi den har høyest nåverdi (17 355 kr mer).<br>**2.** Det som kan snu svaret: den nye bilen krever 400 000 − 150 000 = 250 000 kr mer lån, og Fjell er nystartet med stram konto.<br>**3.** Usikkerheten: reparasjoner på den brukte og Monas anslag på 180 timer med den nye.<br>**4.** Tilstandsrapporten påvirker ikke valget. |
| **Formel og begrep** | Høyest nåverdi ved valg mellom alternativer (10.3–10.4). Sunk cost holdes utenfor (10.4). Tallene er budsjetterte (10.4). |
| **Hvorfor, årsak og sammenheng** | Nåverdien sier hvilken bil som gir mest, men den forutsetter at Fjell kan finansiere begge. Hvis lånet ikke er mulig, er kapitalen den knappe faktoren, og da er valget et annet. |
| **Typiske feil** | Å anbefale uten å nevne likviditeten, eller å la tilstandsrapporten spille inn. |
| **Hvorfor dette er med i oppgaven** | Som daglig leder i en nystartet bedrift må du kombinere lønnsomhet, likviditet og risiko. Det er nettopp denne vurderingen sensor ser etter i etableringsprosjektet. |

**Hint, hvis du står fast** Den brukte bilen: Del 55 000 på 1,12, 1,2544, 1,4049 og 1,5735, og 65 000 (med restverdien) på 1,7623. Trekk fra 150 000. Tilbakebetalingstid: 150 000 / 55 000. Velge én: Begge er lønnsomme. Boka: velg høyest nåverdi, ikke høyest internrente. Tilstandsrapporten er betalt uansett hva Mona velger.

**I appen** Økonomistyring kap. 10 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK10_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

*Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.1–10.4 (valg mellom alternativer og sunk cost i 10.3–10.4). Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.*

# Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 10 «Investeringsanalyse»: innledningen med gjennomgangseksempelet Saltimport AS og tabell 10.1, avsnitt 10.1 (tilbakebetalingsmetoden), 10.2 (nåverdimetoden, pengenes tidsverdi, avkastningskravet), 10.3 (internrentemetoden) og 10.4 (oppsummering, sunk cost), med figur 10.1–10.4 og formelsamlingen. Kostnad og utbetaling, avskrivning: kapittel 2. Kapitalbinding i omløpsmidler: kapittel 6. Likviditetsbudsjettet og merverdiavgiften: kapittel 9. Styringsrenten: Norges Bank, rentebeslutning 23.09.2026. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.